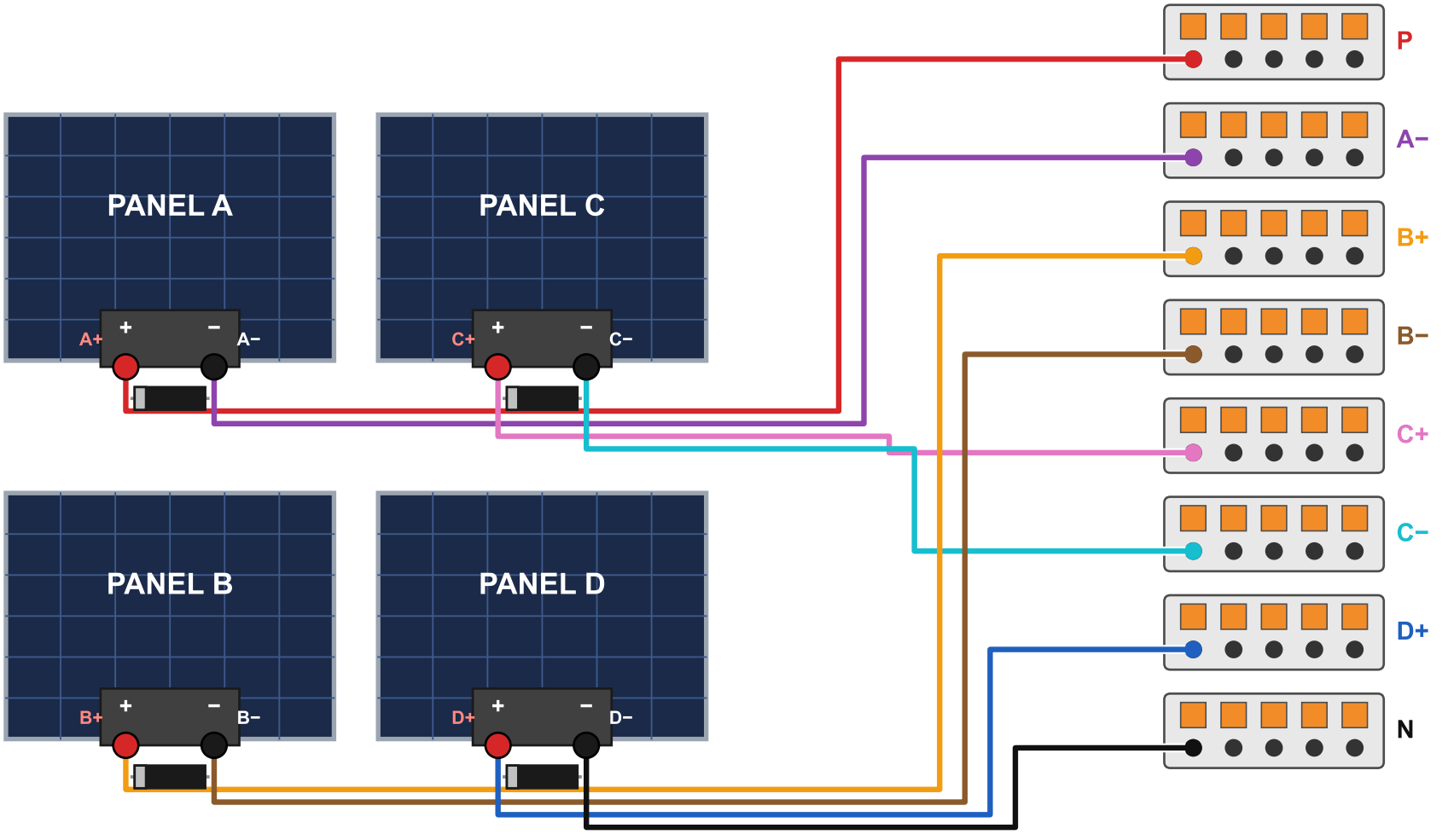
Langkah 1 — Panel, bypass diode, dan titik sambung (Wago)

Pasang 1 bypass diode di tiap panel, lalu tarik kabel tebal (1–1,5 mm²) dari tiap terminal panel ke Wago sesuai warna.



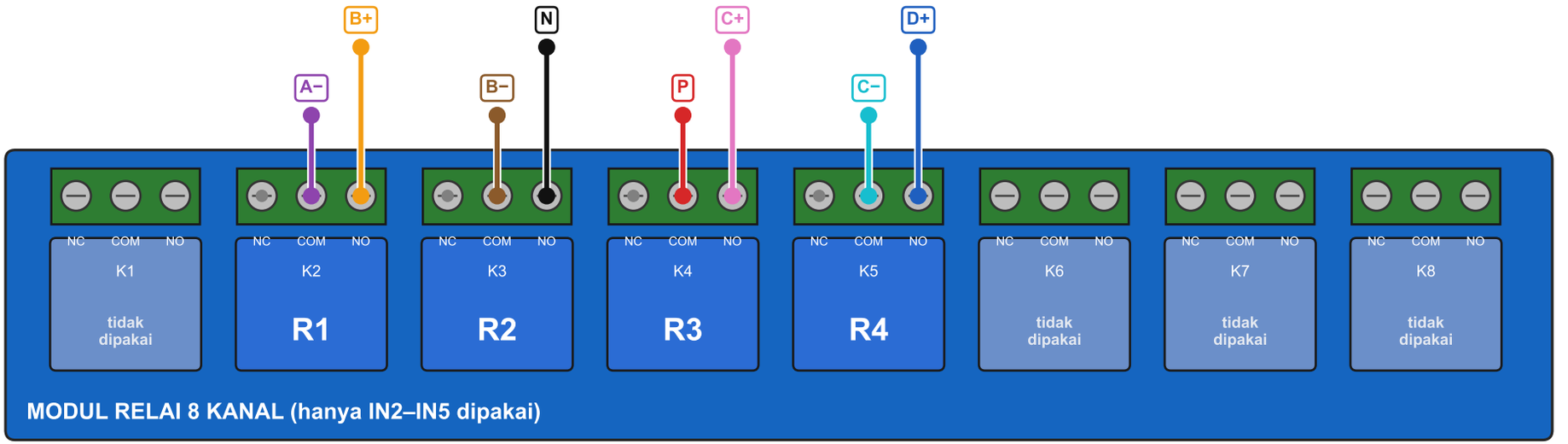
Bypass diode 1N5822: kaki yang ada GARIS PERAK (katoda) → terminal +, kaki polos → terminal −. Cek pakai multimeter mode dioda (panel ditutup kain): 0,2–0,5 V.

Susunan fisik WAJIB sama:
A kiri-atas, C kanan-atas,
B kiri-bawah, D kanan-bawah.

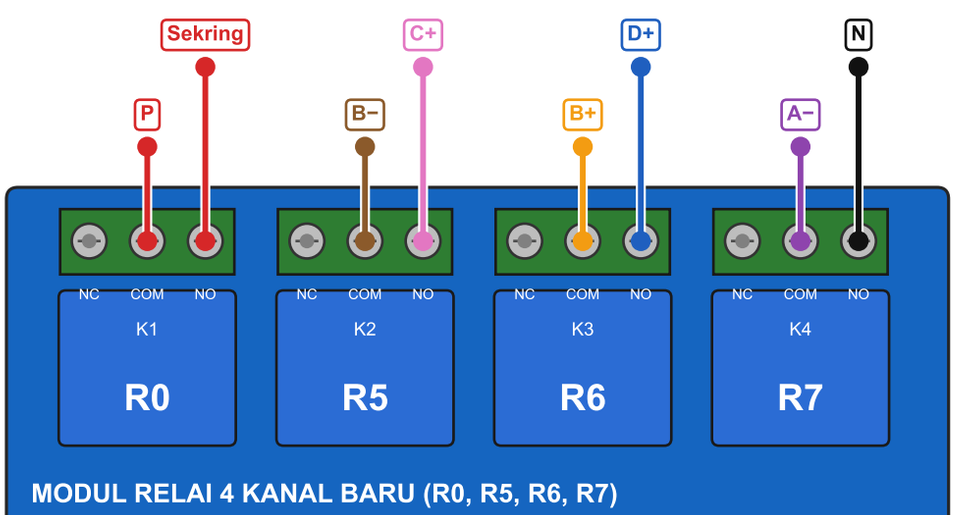
A+ masuk Wago P dan D− masuk Wago N langsung (kabel tetap). Lubang Wago yang tersisa untuk kabel relai (Langkah 2).

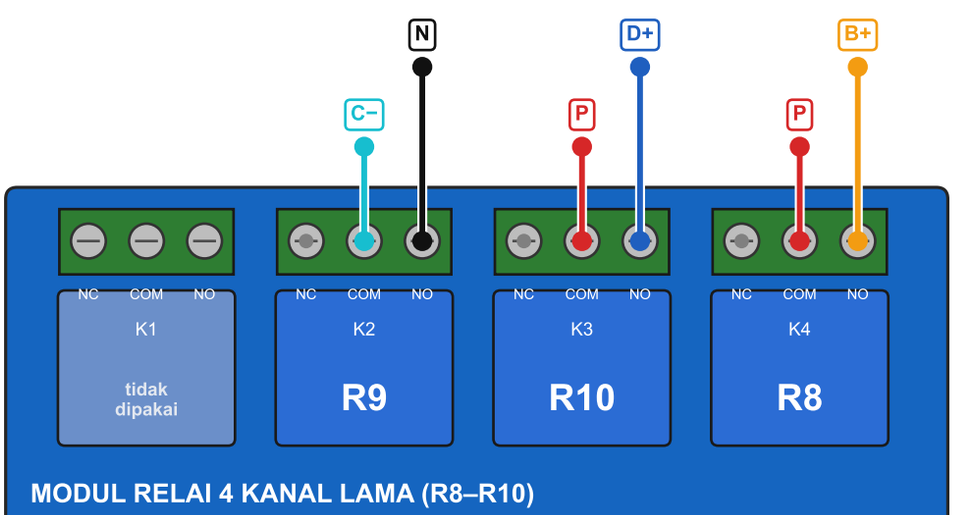
Langkah 2 — Kontak relai ke Wago

Tiap relai punya 3 sekrup: NC (biarkan kosong), COM, NO. Kabel dari COM dan NO masuk ke Wago yang tertulis di labelnya.



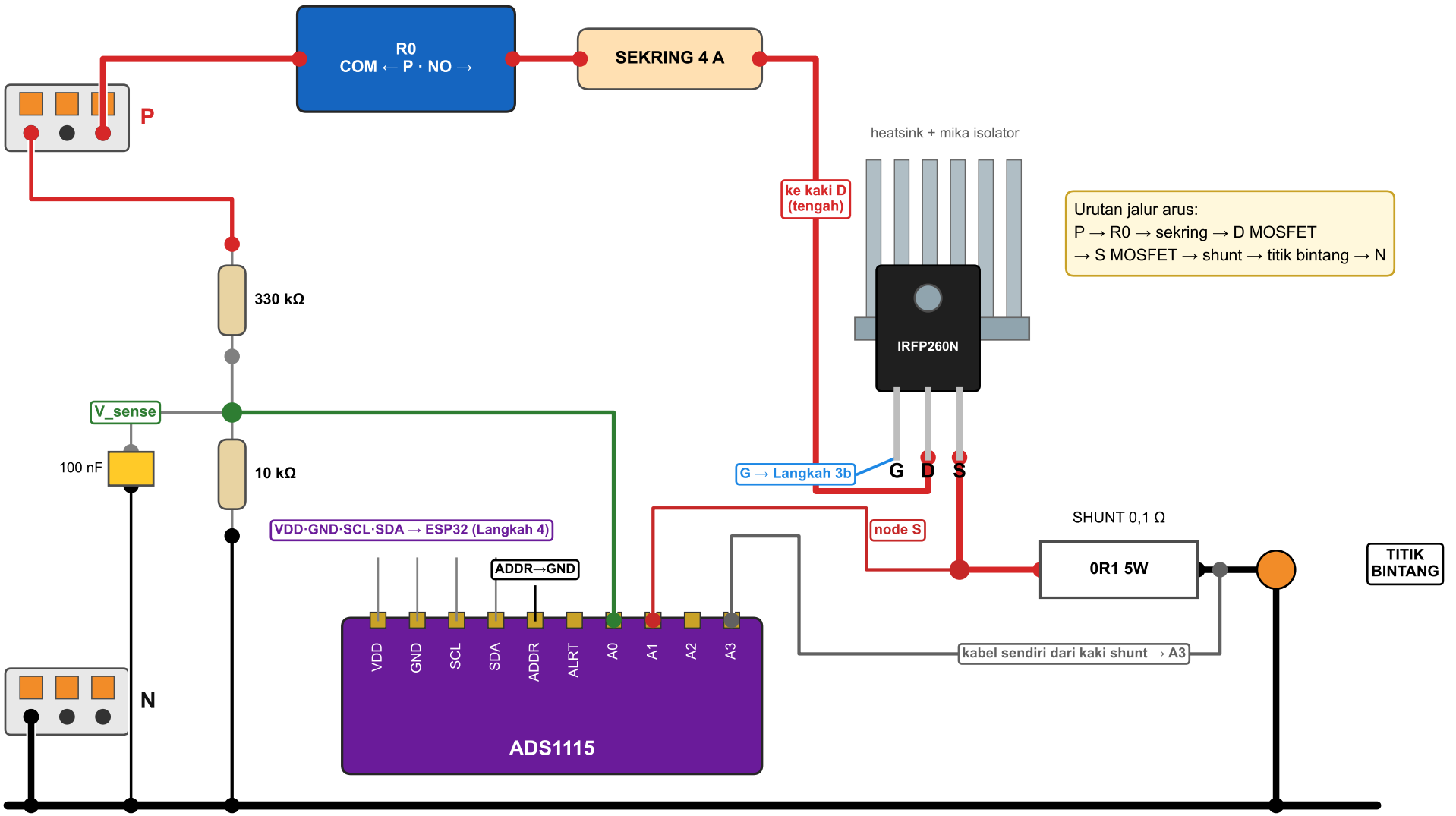
Label berwarna = nama Wago tujuan.
Contoh R1: COM → Wago A−, NO → Wago B+.
R0: COM → Wago P, NO → sekring (Langkah 3).
NC semua kanal dibiarkan kosong.





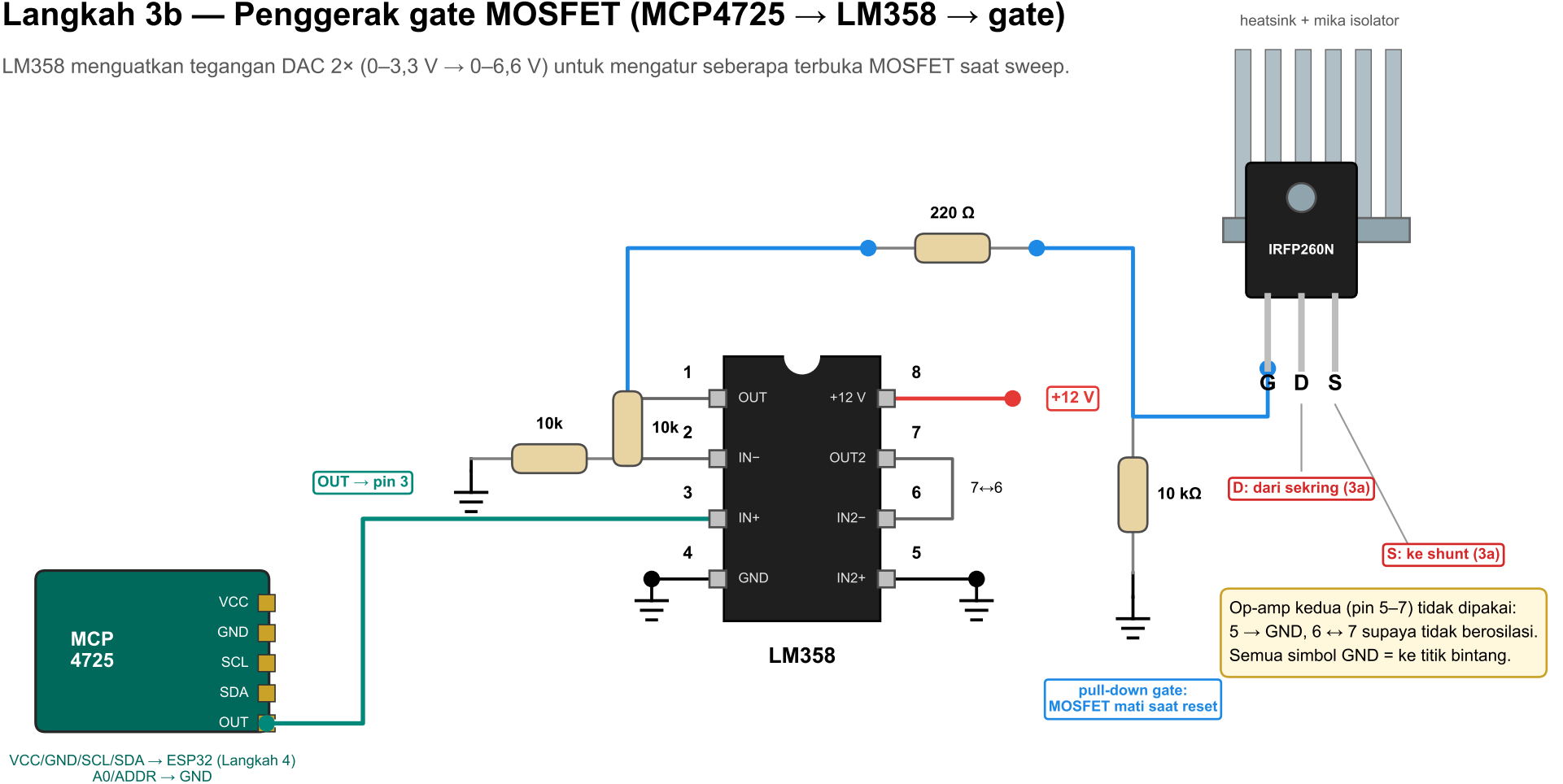
Langkah 3a — Jalur daya & pengukuran tegangan/arus

Kabel tebal merah/hitam = arus panel. Kabel tipis = sinyal ke ADS1115. Semua GND berkumpul di TITIK BINTANG.



Langkah 3b — Penggerak gate MOSFET (MCP4725 → LM358 → gate)

LM358 menguatkan tegangan DAC 2× (0–3,3 V → 0–6,6 V) untuk mengatur seberapa terbuka MOSFET saat sweep.

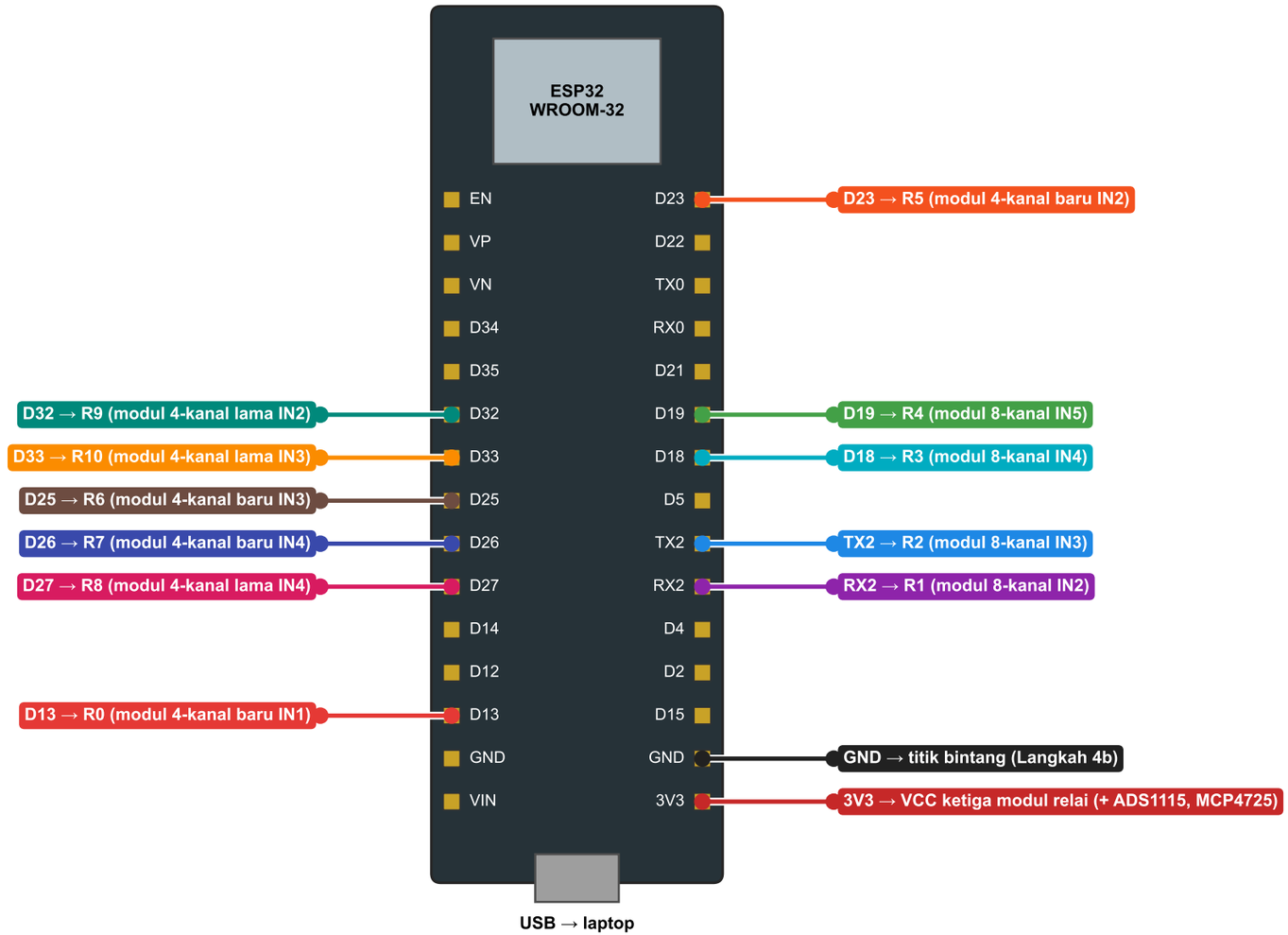


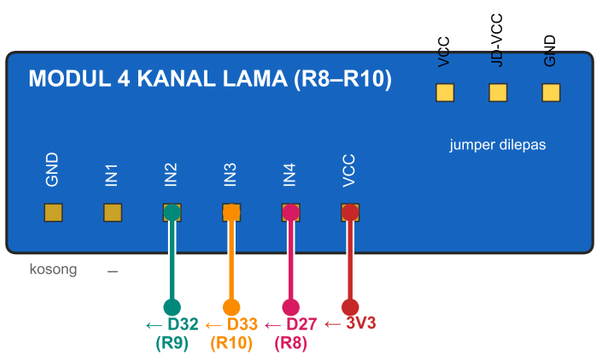
Langkah 4a — ESP32 ke pin IN modul relai

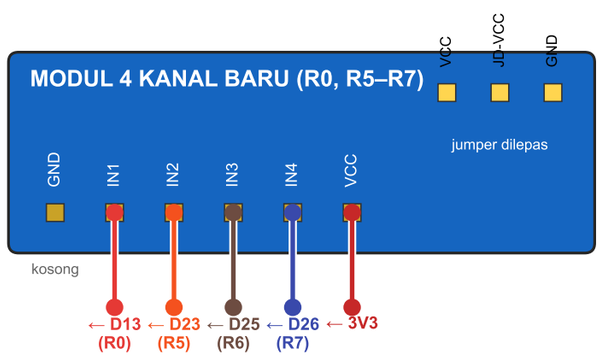
Tidak perlu menarik kabel panjang di gambar: cocokkan WARNA dan NAMA. Pin ESP32 bertanda "D13 → R0" disambung ke pin relai bertanda "← D13".

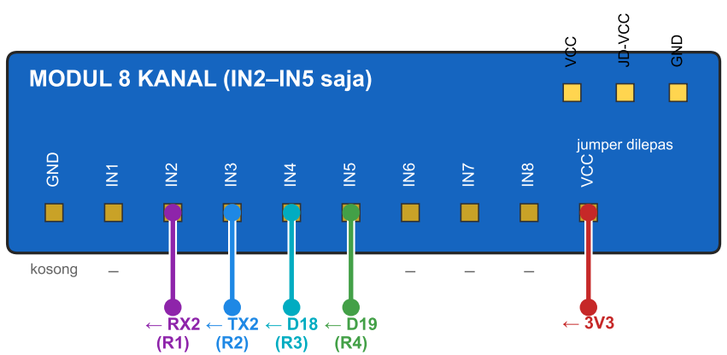
Nama pin di papan ESP32 bisa sedikit beda: D13 = GPIO13, RX2 = GPIO16, TX2 = GPIO17. Kalau papanmu beda susunan, ikuti NAMA pin, bukan posisinya di gambar.

Di ketiga modul relai (Langkah 4b):
• jumper JD-VCC DILEPAS
• JD-VCC ← 5 V step-down
• GND (header 3 pin) ← GND step-down
• VCC (sisi input) ← 3V3 ESP32









Langkah 4b — Catu daya dan I²C (ADS1115 & MCP4725)

Kabel pendek. Semua GND disatukan ke titik bintang (kaki bawah shunt). Suhu panel diukur manual pakai termometer tembak.

